

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Moyen — Corrigé détaillé

Exercice 1 — corrigé (*charge d'un grand nombre de protons*)

La charge est proportionnelle au nombre de protons :

$$Q = 10^{12} \times (+1,6 \times 10^{-19}) = (1 \times 1,6) \times 10^{12+(-19)} = 1,6 \times 10^{-7} \text{ C.}$$

Réponse : $Q = +1,6 \times 10^{-7} \text{ C}$ (charge positive : ce sont des protons).

Exercice 2 — corrigé (*charge d'un ensemble d'électrons*)

Chaque électron porte $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, donc

$$Q = 2,5 \times 10^{15} \times (-1,6 \times 10^{-19}) = -(2,5 \times 1,6) \times 10^{15-19} = -4,0 \times 10^{-4} \text{ C.}$$

Réponse : $Q = -4,0 \times 10^{-4} \text{ C}$. Le signe est **négatif** car les électrons portent une charge négative.

Exercice 3 — corrigé (*remonter au nombre de particules*)

On divise la charge totale par la charge d'un proton :

$$N = \frac{4,8 \times 10^{-18}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{4,8}{1,6} \times 10^{-18-(-19)} = 3 \times 10^1 = 30.$$

Réponse : 30 protons en excès.

Exercice 4 — corrigé (*rapport des masses*)

- a) $\frac{m(e^-)}{m(p^+)} = \frac{9,1 \times 10^{-31}}{1,7 \times 10^{-27}} = \frac{9,1}{1,7} \times 10^{-31-(-27)} \approx 5,4 \times 10^{-4} \approx 0,0005$. **Réponse :** l'électron est environ **2000** fois plus léger que le proton ($1/0,0005 = 2000$).
- b) **Réponse :** un proton a **quasiment la même masse** qu'un neutron ($\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ tous les deux) ; ni plus lourd, ni plus léger de façon significative.

Exercice 5 — corrigé (*où se cache la masse d'un atome ?*)

- a) Noyau : 12 nucléons (6 protons + 6 neutrons), chacun $\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$:

$$m_{\text{noyau}} \approx 12 \times 1,7 \times 10^{-27} \approx 2,0 \times 10^{-26} \text{ kg.}$$

- b) Électrons : $6 \times 9,1 \times 10^{-31} \approx 5,5 \times 10^{-30} \text{ kg}$.

- c) Fraction : $\frac{5,5 \times 10^{-30}}{2,0 \times 10^{-26}} \approx 2,7 \times 10^{-4} \approx 0,03 \%$. **Réponse :** les électrons ne pèsent que ~ 3 dix-millièmes de la masse de l'atome : **la masse est portée quasi exclusivement par le noyau** (les nucléons).

À retenir

Charge d'un ensemble : $Q = N \times q_{\text{unité}}$ (mantisses $\times$, exposants $+$). Nombre de particules : $N = Q/q_{\text{unité}}$. La masse d'un atome $\approx$ masse de ses nucléons ; celle des électrons est négligeable ($\sim 0,03 \%$).